

# Métodos de integración

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-06-30 Tue>

## Contents

|          |                                  |          |
|----------|----------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Métodos de integración</b>    | <b>1</b> |
| 1.1      | Tip . . . . .                    | 1        |
| 1.2      | Método de sustitución . . . . .  | 2        |
| 1.3      | Fracciones parciales . . . . .   | 3        |
| 1.4      | Integración por partes . . . . . | 4        |

## 1 Métodos de integración

### 1.1 Tip

**Tip, el prefactor** Cuando vayamos a integrar una función donde necesitamos un valor para poder integrar ejemplo una integral de una fracción podemos integrar normalmente y poner el prefactor, que es el valor de la variable a la menos 1. Ejemplo:

- Ejemplo 1, en este caso pasa lo normal

$$\int \frac{1}{u-10} du = \ln u - 10 + C$$

- Ejemplo 2 En este caso esto está mal por que no se está considerando el número que está junto con la variable, el  $-1$

$$\int \frac{1}{10-u} du = \ln u - 10 + C$$

Lo correcto, el prefactor sería  $-1^{-1} = -1 \int \frac{1}{10-u} du = -\ln u - 10 + C$

- Ejemplo 3 En este caso también está mal pues no se considera el prefactor

$$\int \frac{1}{2u+3} du = \ln 2u - 3 + C$$

Lo correcto sería tomar el prefactor  $2^{-1} = \frac{1}{2}$

$$\int \frac{1}{2u+3} du = \frac{1}{2} \cdot \ln 2u - 3 + C$$

## 1.2 Método de sustitución

Básicamente es coger una función de la integral, hacer la Derivación y reemplazar, el objetivo es hacer una integral más fácil. Sea la integral:

$$\int (3x-5)^4 dx$$

podemos tomar la variable  $u = 3x-5$  entonces derivamos a ambos lados:

$$u = 3x - 5$$

$$du = 3dx$$

Luego despejamos  $dx$  o buscamos que quede lo mismo que tiene  $dx$  según nos convenga:

$$dx = \frac{du}{3}$$

Ahora reemplazamos en la integral original, la cosa es que nos quede todo en función de  $u$

$$\int (u)^4 \frac{1}{3} du$$

teniendo esto sacamos la constante e integramos normalmente:

$$\frac{1}{3} \int (u)^4 du$$

$$\frac{1}{3} \frac{u^5}{5} + C$$

Al final solo reemplazamos la  $u$  original y ya está.

$$\frac{1}{3} \frac{(3x-5)^5}{5} + C$$

$$\frac{(3x-5)^5}{15} + C$$

### 1.3 Fracciones parciales

Básicamente se separa una fracción con variables de un grado menor se las suma, se iguala, se resuelve el sistema de ecuaciones, se remplaza y por ultimo se resuelve. Sea una función  $f(x)$  tal que:

$$\frac{1}{(u+1)(u+2)}$$

lo que hacemos para integrarle es

1. Separar la función en dos fracciones donde arriba este una variable o una función con un grado menor al que esta abajo

$$\frac{A}{(u+1)} + \frac{B}{u+2}$$

2. Volvemos a sumar las fracciones para que lo de abajo este junto de nuevo

$$\frac{A(u+2) + B(u+1)}{(u+1)(u+2)}$$

$$\frac{uA + 2A + uB + B}{(u+1)(u+2)}$$

1. Como todo estaba igualado a su forma original podemos simplificar lo de abajo

$$1 = uA + 2A + uB + B$$

2. Juntamos todo lo que tiene u's y todo lo que no

$$1 = u(A+B) + (2A+B)$$

3. Igualar para tener dos ecuaciones

$$0U + 1 = u(A+B) + (2A+B)$$

Si te das cuenta lo que tiene u a la izquierda debe ser lo mismo que tiene u a la derecha y así

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 2A + B = 1 \end{cases}$$

Resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos los valores, mismos que remplazamos en las fracciones y volvemos a integrar

$$\begin{aligned} A &= 1 \\ B &= -1 \end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{(u+1)} du + \int \frac{-1}{(u+2)} du$$

y eso ya es una I. de una fracción

## 1.4 Integración por partes

Básicamente, y parecido al Método de sustitución, se toman en este caso dos variables  $u$  y  $dv$  se integra y deriva respectivamente y se aplica la formula:

**Un día Vi = Una Vaca - Vestida De Uniforme** Es decir:

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

Sea la integral:

$$\int x \cdot e^x dx$$

Se toma en este caso a  $u$  como una fácil de derivar y a  $dv$  como una fácil de integrar, también se toma a  $dx$ . Normalmente se escoge a  $v$  siguiendo el acrónimo ILATE (aunque a estebitan no le gustaba dicho acrónimo jaja):

I: inversas  $f(x)^{-1}$  L: Logarítmicas A: Algebraicas T: Trigonómicas E: Exponenciales  $e^x$

$$\begin{aligned} u &= x \\ dv &= e^x dx \end{aligned}$$

Seleccionadas, se deriva a  $u$  para obtener  $du$

$$du = 1dx = dx$$

Luego se integra  $dv$  para obtener  $v$  (las constantes se fueron se sabático xdx)

$$\int dv = \int e^x dx$$
$$v = e^x$$

Luego remplazamos en la vaca vestida de uniforme

$$\int xe^x dx = x \cdot e^x - \int e^x dx$$

Y resolvemos, y ya.

$$= xe^x - e^x + C$$